CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO

20/06/2024

Esercizio 1 Sia $f(x) = x^2 - 1$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = (x+1)(x-1),$$
$$f_2(x) = (x+1)(x+1),$$
$$f_3(x) = x^2 - 1.$$

[punti 4]

Esercizio 2 Data la funzione

$$f(\mathbf{x}) = |x_1 + 1| + |2x_1 - 2x_2|,$$

definita sui vettori di $\mathbb{R}^2$. Tale funzione è una norma? Si disegni l'insieme dei vettori $\mathbf{x}$ tali che $f(\mathbf{x}) = 1$.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$g(x) = x^4 - 10.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Il gradiente coniugato è applicabile a tale matrice? In caso di risposta affermativa si dia una stima del numero massimo di iterate necessarie alla convergenza.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.